Практическая ценность проекта HSE_MutualMatch

Реализуемый проект решает задачу бинарной классификации для предсказания вероятности взаимной симпатии (match) между участниками быстрых свиданий на основе анкет, заполненных до и после встречи. Традиционные подходы к подбору пар в сервисах знакомств часто основаны на простом сходстве профилей (общие интересы, возраст, образование), что может быть неэффективно, поскольку в реальности ключ к успеху кроется во взаимности субъективных оценок. Ручная оценка совместимости для тысяч пар трудозатратна и субъективна, что создаёт потребность в автоматизированном и объективном инструменте.

В рамках проекта планируется сравнение нескольких подходов к моделированию: от базовых DummyClassifier и Logistic Regression до нелинейного CatBoostClassifier и нейросетевого MLP на табличных и парных признаках. Отдельное внимание будет уделено engineered pair features, а именно разностям, средним и модулям разниц взаимных оценок, а также калибровке вероятностей и подбору оптимального порога классификации. Такой набор экспериментов позволит не только выбрать базовое решение, но и обосновать применимость различных классов моделей к задаче с несбалансированными классами.

Практическая ценность проекта раскрывается в нескольких сценариях. В сервисах знакомств модель может стать ядром рекомендательной системы, предлагая пользователей с высокой предсказанной вероятностью взаимного интереса, что напрямую повышает количество мэтчей и удовлетворённость сервисом. Организаторы офлайн-мероприятий смогут на основе оценок, полученных в начале встречи, в реальном времени формировать оптимальное расписание, максимизируя общее число мэтчей среди участников. Продуктовая аналитика с использованием интерпретации модели позволит выявить ключевые драйверы взаимной симпатии для разных групп пользователей.

Прототип реализуем на стандартном стеке, что делает его воспроизводимым в пилотных условиях. Основные трудности связаны с доступностью актуальных данных: датасет собран в 2002-2004 годах и быстро устаревает, поэтому для продукта может потребоваться сбор собственных данных и регулярное переобучение. Оценки партнёров и решения участников относятся к чувствительным персональным данным, что требует анонимизации, контроля доступа и юридической проработки. Этические риски (дискриминация по расовому или половому признаку) критичны для масштабирования, в то время как ограниченность признаков (отсутствие невербальной коммуникации) - управляемое ограничение. Кроме того, оценки и решение собирались после встречи, поэтому модель не является ранним прогнозом, а система остаётся учебной демонстрацией и не измеряет совместимость людей.

Заказчик может оценивать качество на отложенной выборке по PR-AUC как основной метрике для несбалансированных классов, дополненной Brier score для калибровки и F1-score для баланса precision и recall. В бизнес-терминах отслеживаются доли false positive и false negative, а финальный эффект в эксплуатации измеряется A/B-тестом по вовлечённости пользователей и количеству подтверждённых мэтчей.

Таким образом, проект HSE_MutualMatch имеет высокую практическую ценность, предлагая переход от интуитивного и субъективного подбора пар к научно обоснованному и предсказуемому процессу. Финальным продуктом станет FastAPI-сервис, который предоставит разработчикам и пользователям удобный интерфейс для получения вероятностной оценки совместимости с кратким объяснением наиболее важных факторов прогноза, что открывает путь к созданию более эффективных и умных сервисов в сфере отношений.